



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

PERSPECTIVA TEMPORAL Y CICLOS DE RESONANCIA: UN MODELO HIPOTÉTICO METFI PARA INVERSIONES GEOMAGNÉTICAS PASADAS

Abstract

Este trabajo propone una estructura teórica basada en el modelo hipotético METFI, que integra campos toroidales del núcleo terrestre, resonancias internas cíclicas, exómosas simbólico-informativas, y arquitectura genética de “bioinformática planetaria”, para explicar las inversiones geomagnéticas pasadas (reversals). Se comparan los mecanismos aceptados de inversión — incluyendo la teoría del geodinamo turbulento, estratificación en el núcleo externo, oscilaciones Alfvén-torsionales, modos de inestabilidad rotacional y resonancias internas— con los postulados de METFI. Se modelan correlaciones temporales entre ciclos geodinámicos, disminuciones del momento dipolar, aparición de flujos no zonales y toroidales intensos, y resonancia entre modos armónicos del campo magnético interno. Se propone que bajo ciertas condiciones de estratificación, baja viscosidad y fuerte acoplamiento magneto-inercial, los modos toroidales acumulados pueden generar retroalimentaciones que resulten en inversiones. Finalmente se examinan los registros paleomagnéticos y las correlaciones temporales con eventos geológicos, para mostrar que algunas inversiones parecen obedecer patrones resonantes compatibles con el modelo METFI.

Palabras clave inversiones geomagnéticas, reversals magnéticas, dinámicas del núcleo externo, campo toroidal, resonancia, ondas magnetohidrodinámicas, estratificación del núcleo, variabilidad secular, METFI.

Desarrollo

1. Introducción al fenómeno de inversiones geomagnéticas

Las inversiones geomagnéticas —cambios en la polaridad del dipolo magnético principal de la Tierra— han sido documentadas en numerosos registros paleomagnéticos marinos y continentales. El registro indica que durante los últimos ~160 millones de años ocurren con frecuencias variables, entre 0,1 a varios por millón de años, dependiendo de la era geológica. ([ncei.noaa.gov](https://www.ncsl.noaa.gov))

Las teorías actuales atribuyen las inversiones a dinámicas del núcleo externo líquido: convección térmica/composicional, rotación rápida, turbulencia magnetohidrodinámica, interacción con el manto profundo, estratificación cercana al límite núcleo-manto. Oscilaciones Alfvén-torsionales, modos inestables, corrientes no-zonales y variaciones en los flujos superficiales del núcleo son todos factores discutidos. ([arXiv](#))

2. Componentes aceptados que podrían encontrarse en METFI

Para construir METFI, tomo elementos científicamente respetables:

- a. Campo toroidal interno: aunque solo se puede medir directamente el componente poloidal sobre la superficie del núcleo-manto, modelos numéricos muestran que existe un campo toroidal fuerte interno, con roles en la estabilidad del geodinamo. Ejemplo: Hardy, Livermore & Niesen (2019) estiman para una capa estratificada en el núcleo externo un campo toroidal azimuthal RMS de ~3 mT, con máximos puntuales de ~8 mT a cierta profundidad. ([arXiv](#))
- b. Estratificación del núcleo externo superior: datos sísmicos implican que existe una capa estratificada (menos convectiva) inmediatamente debajo del límite núcleo-manto. Esta capa puede modular cómo emergen los flujos convectivos y cómo se almacenan modos toroidales antes de liberarse. ([arXiv](#))
- c. Oscilaciones torsionales Alfvénicas / ondas magneto-inercias: fenómenos que modulan la dinámica interna, redistribuyendo momento angular, cambiando tensiones magnetohidrodinámicas entre capas. Estos modos pueden servir de oscilador interno, mediador de resonancias entre flujos convectivos y campo magnético. ([arXiv](#))
- d. Variabilidad secular y modos de circulación en el núcleo: análisis estadísticos de los modos principales de los flujos en el núcleo muestran modulación en tiempos de decenas a centenares de años, posible precursores de cambios más profundos. Ej: Pais, Morozova & Schaeffer (2014) encuentran modos centenarios robustos en flujos invertidos de modelos geomagnéticos (GUFM1, COV-OBS). ([arXiv](#))

3. El modelo hipotético METFI: esquema estructural

El acrónimo METFI podría descomponerse (hipotéticamente) como Magneto-Estratificación + Toroidal + Flujo resonante + Inversión simbólica/informacional. Propongo

que:

- Una capa estratificada en el núcleo externo superior actúa como reservorio de modos toroidales acumulados, aislada parcialmente del flujo convectivo habitual.
- Los modos toroidales pueden resonar entre sí, o con modos convectivos no-zonales, con oscilaciones torsionales de Alfvén, generando ciclos de acumulación de energía magnética interna que hacen decaer el dipolo principal (“pre-inversión”).
- Cuando cierto umbral de desequilibrio magnético, inercia y acoplamiento magnético se alcanza, se produce una ruptura rápida, una inversión de polaridad, mediada por flujos no zonales intensos y dinámicas turbulentas.

En METFI, podría postularse además que existe una dimensión simbólica/bioinformática: la idea de que el campo magnético, modos armónicos y su distribución contienen una arquitectura informacional que interacciona (no literalmente cognitiva, sino como sistema de señales) con la estructura planetaria (geológica, tectónica, incluso biológica), afectando feedbacks de superficie que pueden reflejarse en registros sedimentarios, volcánicos, etc. Esto permitiría buscar correlaciones temporales entre inversión y pulsos de actividad superficial (ej: volcanismo, actividad tectónica).

4. Modelación temporal y ciclos de resonancia

Para que METFI funcione como explicación plausible, se debe especificar una estructura temporal de resonancia, con al menos los siguientes componentes:

- Ciclo de acumulación: periodo durante el cual los modos toroidales crecen en energía, bajo estratificación que limita disipación, con baja difusión magnética, y flujo convectivo relativamente estable. Duraciones estimadas podrían variar entre decenios y varios miles de años, dependiendo de la escala del modo dominante.
- Umbral crítico: cuando la energía toroidal + perturbaciones no zonales + oscilaciones magneto-inercias superan cierta proporción del dipolo poloidal, el sistema se vuelve inestable ante inversión.
- Evento de ruptura / inversión: rápida reorganización del campo, con debilitamiento drástico del dipolo, aparición de polos múltiples temporales, flujos convectivos no homogéneos, y liberación/dispersión de modos resonantes acumulados.
- Periodo de recuperación: tras la inversión, el sistema re-establece un dipolo fuerte (en orientación invertida), la estratificación reaplica control, nuevas oscilaciones se amortiguan, y comienza nuevo ciclo de acumulación.

En METFI, estos ciclos podrían estar mediados por resonancias internas entre modos armónicos del campo magnético interno, similar a resonancias en sistemas no lineales. La duración de los ciclos podría mapearse en record paleomagnéticos —por ejemplo, ocasional periodicidad de ~0.5-2My entre grandes inversiones, superpuestas con escalas

menores centenarias para variaciones y excursiones.

5. Comparación con datos paleomagnéticos y evidencia empírica

a. Frecuencia variable de inversiones: los registros muestran que no hay periodos uniformes entre inversiones, lo cual es consistente con un modelo donde los ciclos dependen de condiciones internas (estratificación, viscosidad, disipación), más que de cadencias externas regulares. METFI acepta esto: resonancias dependen de múltiples parámetros internos. (Ciencia)

b. Registros espectrales en núcleos oceánicos y sedimentos: análisis espectrales revelan componentes de variabilidad de centenares de miles a millones de años: “chrons”, “subchrons”, excursiones rápidas. Potencialmente compatibles con resonancias internas de modos toroidales que tardan en crecer. (Ciencia)

c. Correlaciones con actividad geológica superficial y convección mantélica: algunos autores (Singer et al.) sincronizan registros volcánicos, sedimentarios e de hielo con inversiones, sugiriendo que la redistribución del flujo de calor mantélico podría desencadenar quebrantos en el control del geodinamo. METFI incorpora esta idea como una capa de feedback externo. (Ciencia)

d. Modelos numéricos de geodínamo que acercan realismo de turbulencia y parámetros rotacionales: por ejemplo, Schaeffer, Jault, Fournier, Nataf (2017) logran simulaciones con números de Reynolds, Rossby y números de Ekman más realistas, que muestran coincidencias en comportamiento dipolo-dominante, tiempo de relajación, fluctuaciones rápidas de la variación secular. Estas simulaciones podrían contener los ingredientes necesarios para los ciclos resonantes del METFI (campos toroidales fuertes, variabilidad de flujo, estratificación marginal). (arXiv)

6. Desafíos, incoherencias y requisitos para validar METFI

Aunque METFI ofrece una narrativa integradora, hay varios desafíos:

- Los modelos numéricos actuales aún no logran reproducir plenamente los valores de número de Ekman, Prandtl magnético o viscosidad real del núcleo terrestre, lo que limita la exactitud de tiempos de acumulación y disipación. (arXiv)
- La estratificación propuesta del núcleo externo ha evidencia creciente, pero su profundidad, estabilidad, conductividad eléctrica, e interacción con flujos profundos no están completamente definidas. METFI requiere estratificación suficientemente estable para retener modos toroidales largos períodos sin disipación rápida. (arXiv)
- Detectar modos resonantes anteriores a la inversión en los registros observacionales es complicado porque la señal dipolar domina, y los modos altos armónicos decaen rápidamente al exterior del núcleo, por difusión/manto. Además, los registros sedimentarios/vulcanológicos tienen resolución limitada en tiempo, lo que dificulta distinguir un precursor resonante antes del colapso del dipolo.

- Especulación simbólica/informacional: la dimensión “bioinformática simbólica” de METFI es altamente especulativa y metafórica, requiere definir métricas objetivas. Por ejemplo, ¿qué significa “arquitectura informacional” en campo magnético? ¿Se traducen los modos armónicos en señales biológicas, simbólicas o tectónicas de manera mensurable?

Aplicación hipotética de METFI a inversiones pasadas: casos

- Brunhes-Matuyama (~781 ka): la más reciente inversión completa. Registros sugieren un declive gradual del dipolo, aparición de anomalías locales antes de inversión, duración de transición de varios miles de años. METFI interpretaría esto como un crecimiento de modos toroidales + resonancias internas que fueron acumulándose durante decenas de milenios, bajo una estratificación relativamente estable, hasta que la ruptura ocurrió.
- Inversión del Cretácico Superior / subchrónes (ej. Evento de las islas de Jamaica, etc.): periodos con frecuentes excursiones, señales de variaciones del flujo mantélico podrían haber modulado la acumulación/resonancia.
- Eventos de excursión geomagnética breve: METFI vería excursiones como “mini-rupturas” donde no todo el sistema alcanza el umbral crítico; los modos toroidales oscilan, pero no se produce inversión completa.

Integración con neurobiología avanzada, genética como arquitectura bioinformática, hipótesis simbólicas

Aunque los componentes anteriores son físicos/geodinámicos, METFI sugiere que el campo magnético terrestre puede tener una estructura informacional: los modos armónicos, las variaciones temporales y espaciales pueden interpretarse como “señales simbólicas” que han sido registradas por organismos vivos, sedimentaciones, ciclos simbólico-culturales, etc. En una analogía con redes neuronales, los flujos convectivos podrían ser vistos como arquitecturas bioinformáticas del planeta, donde la “memoria” geológica y genética se entrelaza con los registros magnéticos. No es que los organismos “perciban” el campo magnético como símbolo, sino que su fisiología, migraciones, adaptaciones pueden dejar trazas correlacionadas con estos ciclos magnéticos. Este componente añade una capa metafórica pero potencialmente útil para explorar correlaciones interdisciplinarias: genética, paleoecología, simbología cultural, arqueoastronomía.

Conclusión

El modelo METFI ofrece una hipótesis integradora que une mecanismos geodinámicos aceptados

con ciclos de resonancia interna, estratificación, campos toroidales fuertes, y una dimensión simbólica/informacional. Aunque muchos de los componentes tienen respaldo —campo toroidal, estratificación, modos turbulentos, variabilidad secular— la componente de resonancia crítica, los umbrales críticos y la dimensión simbólica requieren mayor definición operacional y confrontación empírica.

- Se propone METFI como hipótesis que incorpora acumulación de modos toroidales en núcleo con estratificación, resonancias internas y ruptura de dipolo para explicar inversiones geomagnéticas.
- Mecanismos reales que coinciden: campo toroidal fuerte, estratificación en núcleo externo superior, variabilidad secular centenaria, oscilaciones torsionales de Alfvén, flujos no zonales.
- METFI ofrece marco para interpretar patrones temporales (acumulación → umbral → inversión → recuperación).
- Evidencia paleomagnética (Brunhes-Matuyama, excursiones, frecuencia variable) es compatible en parte, aunque señales de precursor resonante no siempre claras.
- Obstáculos: limitaciones numéricas, desconocimiento preciso de parámetros internos (conductividad, viscosidad, estratificación exacta), resolución temporal y espacial de registros, definición objetiva de dimensión simbólica/informacional.

Referencias

Autor(es), año	Tema central / hallazgo	Relevancia para METFI / inversions geomagnéticas
Hardy, C. M.; Livermore, P. W.; Niesen, J. (2019)	Estructura de campo magnético dentro de un núcleo externo estratificado, incluyendo cálculo de campo toroidal mínimo para estados tipo “Malkus state”. (arXiv)	Apoya existencia de fuerte componente toroidal y capacidad de acumulación bajo estratificación, clave para METFI.
Pais, A.; Morozova, A.; Schaeffer, N. (2014)	Modos principales de variabilidad de los flujos del núcleo invertidos desde modelos geomagnéticos históricos; identificación de ciclos centenarios (~80-90 años) en algunos modos. (arXiv)	Provee ejemplos empíricos de variabilidad interna y precursores menores, útiles para modelar acumulaciones de METFI.
Schaeffer, N.; Jault, D.; Nataf, H.- C.; Fournier, A. (2017)	Simulaciones turbulentas de geodinamo con parámetros cada vez más cercanos al núcleo terrestre; fuerte dominio dipolar, energías magnéticas mayores que cinéticas; aparición de comportamientos de flujos y variabilidad secular similares a	Muestra que los ingredientes físicos de METFI ya se acercan en simulaciones modernas; posible contexto para validar acumulación/

Autor(es), año	Tema central / hallazgo	Relevancia para METFI / inversions geomagnéticas
	observaciones. (arXiv)	resonancia.
Canet, E.; Fournier, A.; Jault, D. (2010)	Modelo cuasi-geostrófico que extiende oscilaciones torsionales de Alfvén + flujos no zonales, con asimilación de datos (método adjunto) para capturar dinámicas internas no observables directamente en la superficie del núcleo. (arXiv)	Fundamental para construir modelos que detecten precusores internos invisibles, resonancias internas clave para METFI.

Resumen

- METFI propone que inversiones geomagnéticas son resultado de ciclos internos de resonancia entre modos toroidales, flujos convectivos no zonales, oscilaciones magneto-inercias, mediadas por estratificación del núcleo externo.
- Componentes físicos avalados (campo toroidal, estratificación, variabilidad secular, simulaciones turbulentas) existentes en la literatura pueden alimentar la hipótesis METFI.
- Las inversiones pasadas, como Brunhes-Matuyama y otras, muestran declives del dipolo y patrones locales que podrían ser interpretados como manifestaciones de acumulaciones/resonancias internas.
- La dimensión simbólico/informacional de METFI es especulativa, pero puede ofrecer marcos interdisciplinarios para correlaciones superficie-núcleo-vida-cultura.
- Validar METFI requeriría: mejora en resolución paleomagnética y mantélica, modelos numéricos con parámetros más realistas, definición operacional de “resonancia” y “umbrales críticos”, y métricas objetivas de la dimensión bioinformativa/simbólica.

Extensión matemática y modelado del METFI

Planteamiento magnetohidrodinámico básico

El campo magnético $\mathbf{B}$ en el núcleo externo (fluido conductor) satisface la ecuación de inducción:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}$$

donde $\mathbf{u}$ es el campo de velocidad del fluido y $\eta = (\mu_0 \sigma)^{-1}$ la difusividad magnética.

En el geodinamo, el número de Reynolds magnético $Rm = UL / \eta \gg 1$, por lo que el término de advección domina sobre la difusión en gran parte del volumen del núcleo. Sin embargo, cerca de límites estratificados (METFI) la difusión puede ser localmente importante, permitiendo que el

campo toroidal se acumule sin disiparse con rapidez.

El flujo del núcleo satisface las ecuaciones de Navier–Stokes magnetohidrodinámicas (MHD):

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) + 2\rho \mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} = -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}_c$$

donde $\mathbf{\Omega}$ es la rotación planetaria, ν la viscosidad cinemática y $\mathbf{F}_c$ representa forzamiento composicional (ligado a crecimiento del núcleo interno y liberación de elementos ligeros).

Descomposición poloidal-toroidal

Es estándar expresar el campo en potenciales poloidal P y toroidal T :

$$\mathbf{B} = \nabla \times \nabla \times (P \mathbf{r}) + \nabla \times (T \mathbf{r})$$

- Poloidal: observable en la superficie y genera el dipolo dominante.
- Toroidal: confinado mayormente al núcleo; almacena energía magnética.

En el marco METFI, el toroidal T juega papel esencial. Planteamos que en una capa estratificada de espesor d_s en el núcleo superior, la ecuación de evolución del modo toroidal dominante T_0 puede simplificarse (modo $m=0$):

$$\frac{dT_0}{dt} = \alpha P_0 - \beta T_0 + \Gamma(T_0, P_0, u')$$

donde:

- α captura generación toroidal por cizalla de rotación diferencial,
- β describe disipación difusiva,
- Γ engloba acoplamientos no lineales con fluctuaciones de velocidad u' y poloidal P_0 .

La resonancia propuesta surge cuando Γ contiene términos de retroalimentación cuasi-periódica:

$$\Gamma \approx \epsilon T_0 P_0 \sin(\omega t + \phi)$$

Si ω coincide con una frecuencia característica de oscilaciones torsionales de Alfvén (ω_A), se produce amplificación resonante.

Criterio de umbral crítico

Definimos la energía magnética toroidal integrada:

$$E_T(t) = \frac{1}{2\mu_0} \int_{V_s} |\nabla \times (T_0 \mathbf{r})|^2 dV$$

y la energía dipolar poloidal:

$$E_P(t) = \frac{1}{2\mu_0} \int_V |\nabla \times \nabla \times (P_0 \mathbf{r})|^2 dV$$

La hipótesis METFI establece que la inversión se produce cuando

$$\frac{E_T}{E_P} \geq \chi_c,$$

donde χ_c es un parámetro de umbral crítico (estimativamente 3–5 según escalas de simulación).

Este criterio sugiere que, cuando la energía toroidal relativa supera la del dipolo poloidal, el sistema se desestabiliza: el dipolo se debilita y eventualmente se invierte.

Análisis de estabilidad lineal

Partimos de un estado estacionario (P_0^*, T_0^*) . Linearizando:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \delta P \\ \delta T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sigma p & \alpha \\ \gamma & -\sigma t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta P \\ \delta T \end{bmatrix}$$

El determinante del jacobiano define la estabilidad. La condición de inestabilidad (autovalores con parte real positiva) es:

$$\alpha\gamma > \sigma p \sigma t.$$

Esto define el dominio de resonancia METFI, en el que la retroalimentación entre P y T lleva a crecimiento exponencial de perturbaciones, preludio de inversión.

Incorporación de oscilaciones torsionales

Las oscilaciones de Alfvén en un cilindro de radio s dentro del núcleo tienen frecuencia:

$$\omega_A(s) = \frac{Bs}{\sqrt{\mu_0 \rho} s}$$

Si el periodo $2\pi/\omega_A$ coincide con la escala de acumulación toroidal, la interacción de términos forzantes en Γ se maximiza. Esta condición de “batido” produce picos en E_T , favoreciendo la superación del umbral χ_c .

Ajuste a registros paleomagnéticos

Para confrontar METFI con datos, se pueden usar catálogos de crones paleomagnéticos (como el Geomagnetic Polarity Time Scale). Por ejemplo:

- Brunhes–Matuyama (~781 ka): datos sugieren declive del dipolo de ~90 % en pocos miles de años.
- Inversión Matuyama–Gauss (~2,58 Ma): caída del momento dipolar en <10 kyr.

Aplicando la condición $E_T/E_P \geq \chi_c$, se pueden calibrar α, β, ϵ para reproducir tiempos de transición observados (del orden 1–10 kyr).

Propuesta de simulación numérica

- Dominio: esfera de radio 3480 km (límite núcleo-manto).
- Resolución: malla espectral de grado $l \leq 80$ para capturar modos altos.
- Forzamiento: densidad de calor en límite núcleo-manto modulada por onda sinusoidal para representar fluctuaciones de flujo mantélico.
- Objetivo: medir E_T/E_P y determinar estadística de inversiones espontáneas.

Código de partida: MagIC o PARODY-JH, añadiendo un módulo de estratificación superior y término de retroalimentación Γ .

Integración con la dimensión “bioinformática”

METFI sugiere que los patrones de inversión almacenan información que puede reflejarse en procesos biológicos y culturales. Como formalización, podríamos considerar el campo geomagnético $B(\mathbf{r}, t)$ como señal y evaluar su entropía espectral $S(t)$:

$$S(t) = - \sum_{l,m} p_{l,m}(t) \ln p_{l,m}(t),$$

donde $p_{l,m}(t)$ es la fracción de energía en el modo esférico (l,m) . Cambios abruptos de $S(t)$ durante inversiones representarían “picos informacionales” planetarios.

Resumen

- Modelo matemático: el METFI se apoya en la ecuación de inducción MHD con descomposición poloidal-toroidal.
- Resonancia: acoplamiento no lineal Γ entre P y T, con oscilaciones de Alfvén, produce amplificación cíclica del campo toroidal.
- Umbral crítico: inversión cuando $E_T/E_P \geq \chi_c$.
- Estabilidad: linealización muestra inestabilidad cuando $\alpha\gamma > \sigma\rho\sigma t$.
- Validación: se propone comparar tiempos de inversión y caída del dipolo en registros paleomagnéticos con simulaciones que incluyan estratificación y retroalimentación resonante.
- Dimensión informacional: entropía espectral $S(t)$ del campo geomagnético puede interpretarse como medida cuantitativa de la “arquitectura bioinformática” planetaria.

Referencias

1. Schaeffer, N. et al. (2017) – *Geodynamo simulations with Earth-like parameters*.

Reproduce inversión espontánea, base numérica para ajustar METFI.

2. Hardy, C. M. & Livermore, P. W. (2019) – *Toroidal field strength in a stratified outer core*. Demuestra campo toroidal robusto, esencial en METFI.
3. Canet, E. et al. (2010) – *Quasi-geostrophic Alfvén waves*. Provee formulación de oscilaciones torsionales utilizadas en el acoplamiento Γ .
4. Singer, B.S. et al. (2019) – *Age and duration of the Matuyama–Brunhes reversal*. Datos empíricos de tiempos de inversión para calibrar umbral χ_c .

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate